Catalogue des thématiques de recherche d'Analyse statistique
Option 4 ERP-BI
2023/2024

Sujet 1:

Thématique de recherche	Transformation des données-Analyse des données
Méthode	**Analyse en composantes principales (ACP)** **Description**: L'ACP est une Analyse Factorielle de la famille de l'Analyse des données et de la Statistique Multi-variée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites "corrélées" en statistique) en nouvelles variables indépendantes les unes des autres (donc "non corrélées").
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats

Sujet 2:

Thématique de recherche	Test d'hypothèses statistique- Analyse des données
Méthode	**Analyse de la variance à un seul facteur (One-Way ANOVA)** **Description**: L'Analyse de la variance à un facteur (ou *one-way ANOVA*) est une méthode d'analyse statistique bivariée extrêmement répandue, qui est employée pour comparer plus de deux moyennes. Elle est dite à un facteur, car les moyennes sont relatives aux différentes modalités d'une seule variable qualitative.
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats

Sujet 3:

Thématique de recherche	Transformation des données-Analyse des données
Méthode	**Analyse des Correspondances Multiples (ACM)** **Description**: L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM ou MCA pour multiple correspondence analysis) est une extension de l'analyse factorielle des correspondances pour résumer et visualiser un tableau de données contenant plus de deux variables catégorielles.
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats

Sujet 4:

Thématique de recherche	Transformation des données-Analyse des données
Méthode	**Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)** **Description**: L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) est une méthode statistique d'analyse des données qui permet d'analyser et de hiérarchiser les informations contenues dans un tableau rectangulaire de données et qui est particulièrement utilisée pour étudier le lien entre deux variables qualitatives
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats

Sujet 5:

Thématique de recherche	Modélisation statistique
Méthode	**Régression linéaire simple** **Description**: C'est une méthode statistique qui permet de résumer et d'étudier les relations entre deux variables quantitatives. Une variable notée X est considérée comme une variable indépendante et l'autre notée Y est considérée comme une variable dépendante. On suppose que les deux variables sont linéairement liées.
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats

Sujet 6:

Thématique de recherche	Modélisation statistique
Méthode	**Régression linéaire multiple** **Description**: La régression linéaire multiple est une généralisation de la régression linéaire simple, dans le sens où cette approche permet d'évaluer les relations linéaires entre une variable réponse et plusieurs variables explicatives (de type quantitatif ou qualitatif).
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats

Sujet 7:

Thématique de recherche	Transformation des données-Analyse des données
Méthode	**Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)** **Description**: La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une technique statistique visant à partitionner une population en différents sous-groupes, appelés aussi classes ou clusters. La CAH cherche à ce que les individus au sein d'une même classe soient les plus proches possibles (homogénéité intra-classe) tandis que les classes soient les plus dissemblables possibles.
Travail demandé	1- Explication de la méthode dans une présentation qui ne dépasse pas 15 diapositives 2-Illustration de la méthode en utilisant un jeu de données réel
Livrables	1-Présentation (15 diapositives max) 2-Démonstration technique (5 minutes max) 3-Interprétation des résultats